



Larutan Penyangga (Buffer) & Hidrolisis Garam SMA (Mekanisme Pertahanan pH, Persamaan Henderson-Hasselbalch, Hidrolisis Total/Parsial & Aplikasi Fisiologis)

Contents

- * Prasyarat 1: Pasangan Asam-Basa Konjugasi & Keseimbangan Ionisasi Asam/Basa Lemah
- * Prasyarat 2: Stoikiometri Pembentukan Campuran: Habis Reaksi vs Pereaksi Sisa
- * Konsep Inti 1: Mekanisme Pertahanan pH & Persamaan Henderson-Hasselbalch
- * Konsep Inti 2: Kapasitas Buffer Maksimum & Peran Vital Penyangga dalam Darah Tubuh Manusia
- * Konsep Inti 3: Sifat Asam-Basa Garam & Reaksi Hidrolisis Kation-Anion
- * Konsep Inti 4: Algoritma Matematis Perhitungan Tetapan K_h & pH Garam Terhidrolisis
- * Konsep Inti 5: Efek Ion Senama (Common-Ion Effect) & Wilayah Buffer pada Kurva Titrasi

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Eksplorasi komprehensif sistem kimia larutan penyangga (buffer) dan hidrolisis garam: komposisi pasangan konjugasi asam-basa, mekanisme dinamis pertahanan pH terhadap penambahan sedikit asam kuat, basa kuat, atau pengenceran, formulasi matematis Henderson-Hasselbalch, kapasitas buffer maksimum, klasifikasi 4 tipe hidrolisis kation dan anion garam (tak terhidrolisis, parsial asam, parsial basa, dan hidrolisis total K_a vs K_b), serta aplikasi biologis sistem penyangga karbonat darah dan fosfat intraseluler.



Prasyarat 1: Pasangan Asam-Basa Konjugasi & Kestimbangan Ionisasi Asam/Basa Lemah

Semester 2 · Modul #10

Sebelum menganalisis larutan penyangga dan hidrolisis garam, pemahaman mengenai pasangan asam-basa konjugasi menurut teori Brønsted-Lowry merupakan fondasi yang mutlak diperlukan.

1. Hakikat Pasangan Konjugasi

- **Asam:** Spesi kimia pendonor (pemberi) proton (H^+).

- **Basa Konjugasi:** Spesi kimia sisa yang terbentuk setelah asam kehilangan satu proton:



(Contoh: CH_3COOH bertindak sebagai asam, maka CH_3COO^- adalah basa konjugasinya).

- **Basa:** Spesi kimia akseptor (penerima) proton (H^+).

- **Asam Konjugasi:** Spesi kimia yang terbentuk setelah basa mengikat satu proton:



(Contoh: NH_3 bertindak sebagai basa, maka NH_4^+ adalah asam konjugasinya).

2. Hubungan Termodinamika Antara K_a dan K_b

Untuk sepasang asam lemah (HA) dan basa konjugasinya (A^-), perkalian tetapan ionisasi asam (K_a) dengan tetapan ionisasi basa (K_b) selalu menghasilkan tetapan autoprotolisis air (K_w):

$$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

Dalam skala logaritma negatif:

$$\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14.00$$

Key Examiner Note

Hukum Timbal Balik Kekuatan Relatif: Semakin lemah suatu asam (nilai K_a semakin kecil), maka basa konjugasinya akan semakin kuat (nilai K_b semakin besar), dan sebaliknya. Anion dari asam kuat (seperti Cl^- , NO_3^-) merupakan basa konjugasi yang luar biasa lemah sehingga tidak dapat bereaksi dengan air, sedangkan anion dari asam lemah (seperti CH_3COO^- , CN^-) merupakan basa konjugasi yang cukup kuat untuk bereaksi dengan air (mengalami hidrolisis).

Prasyarat 2: Stoikiometri Pembentukan Campuran: Habis Reaksi vs Pereaksi Sisa

Semester 2 • Modul #10

Seringkali dalam soal ujian SMA dan OSN, kita dihadapkan pada pencampuran larutan asam dan basa. Karakteristik larutan akhir yang terbentuk ditentukan sepenuhnya oleh **stoikiometri mol zat yang bersisa atau habis bereaksi**.

1. Peta Logika Pencampuran Asam dan Basa

Sifat Pereaksi yang Dicampurkan	Kondisi Mol Stoikiometri	Jenis Sistem yang Terbentuk	Rumus Penentu pH Larutan
Asam Lemah + Basa Kuat	Asam Lemah BERSISA , Basa Kuat Habis	Larutan Penyangga Asam ($\text{HA} + \text{A}^-$)	$[\text{H}^+] = K_a \times \frac{n_{\text{asam sisa}}}{n_{\text{garam terbentuk}}}$
Asam Lemah + Basa Kuat	Keduanya TEPAT HABIS BEREAKSI	Garam Terhidrolisis Basa (A^-)	$[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{K_a} \cdot [\text{G}] \cdot v$
Asam Lemah + Basa Kuat	Basa Kuat BERSISA , Asam Lemah Habis	Campuran Basa Kuat Dominan	$[\text{OH}^-] = \frac{n_{\text{basa kuat sisa}}}{V_{\text{total}}}$
Asam Kuat + Basa Lemah	Basa Lemah BERSISA , Asam Kuat Habis	Larutan Penyangga Basa ($\text{B} + \text{BH}^+$)	$[\text{OH}^-] = K_b \times \frac{n_{\text{basa sisa}}}{n_{\text{garam terbentuk}}}$
Asam Kuat + Basa Lemah	Keduanya TEPAT HABIS BEREAKSI	Garam Terhidrolisis Asam (BH^+)	$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{K_b} \cdot [\text{G}] \cdot v$
Asam Kuat + Basa Lemah	Asam Kuat BERSISA , Basa Lemah Habis	Campuran Asam Kuat Dominan	$[\text{H}^+] = \frac{n_{\text{asam kuat sisa}}}{V_{\text{total}}}$
Asam Kuat + Basa Kuat	Keduanya TEPAT HABIS BEREAKSI	Garam Netral (Tidak Terhidrolisis)	$[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} = 7.00$

2. Algoritma Identifikasi Tipe Soal:

- Hitung mol masing-masing pereaksi ($n = M \times V$).
- Susun persamaan reaksi netralisasi dan tabel stoikiometri **Mula-mula, Bereaksi, Sisa (M-B-S)**.
- Periksa spesi yang berada pada baris **Sisa (S)**:
 - Jika tersisa **asam lemah + garamnya** $\Rightarrow$ Gunakan rumus **Buffer Asam**.
 - Jika tersisa **basa lemah + garamnya** $\Rightarrow$ Gunakan rumus **Buffer Basa**.
 - Jika pereaksi **tepat habis dan hanya tersisa garam** $\Rightarrow$ Gunakan rumus **Hidrolisis Garam**.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Mitos Reaksi Tepat Habis Membentuk Buffer:

Banyak siswa keliru mengira jika asam lemah dan basa kuat dicampurkan, hasilnya otomatis menjadi larutan penyangga.

Kenyataan: Larutan penyangga HANYA terbentuk bila asam lemah (atau basa lemah) **bersisa** dan basa kuat (atau asam kuat) menjadi pereaksi pembatas yang **habis bereaksi**.

Jika kedua pereaksi **tepat habis bereaksi**, sistem berubah status menjadi **Hidrolisis Garam**, sehingga rumus penentuan pH harus menggunakan rumus hidrolisis garam ($[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{K_a} \cdot [\text{G}] \cdot v$), bukan rumus Henderson-Hasselbalch!

Konsep Inti 1: Mekanisme Pertahanan pH & Persamaan Henderson-Hasselbalch

Semester 2 · Modul #10

Larutan penyangga (*buffer solution*) adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya secara relatif konstan terhadap penambahan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, maupun pengenceran dengan air.

1. Komposisi Kimiawi Larutan Penyangga

Larutan penyangga wajib mengandung **pasangan asam-basa konjugasi** dalam konsentrasi yang cukup dan seimbang:

1. Penyangga Asam (pH < 7):

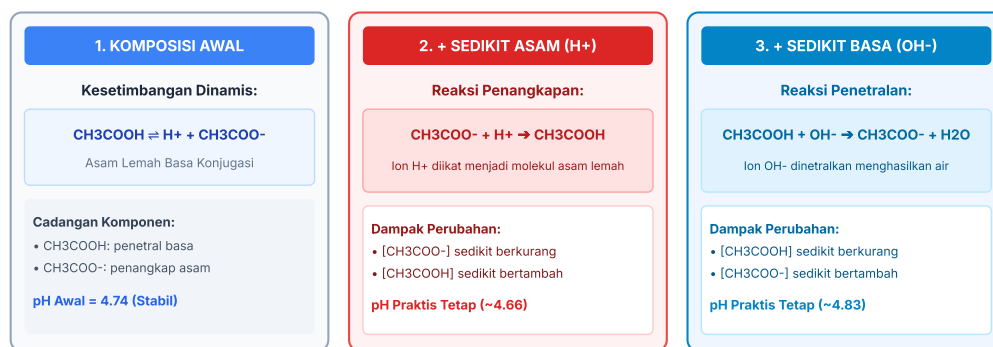
- Terdiri atas campuran **Asam Lemah (HA)** dan **Basa Konjugasinya (A⁻)** yang berasal dari garamnya.
- *Contoh klasik:* Campuran CH₃COOH (asam lemah) dan CH₃COONa (menyediakan ion CH₃COO⁻).

2. Penyangga Basa (pH > 7):

- Terdiri atas campuran **Basa Lemah (B)** dan **Asam Konjugasinya (BH⁺)** yang berasal dari garamnya.
- *Contoh klasik:* Campuran NH₃ (basa lemah) dan NH₄Cl (menyediakan ion NH₄⁺).

2. Mekanisme Dinamis Pertahanan pH Larutan Penyangga

MEKANISME AKSI PERTAHANAN pH LARUTAN PENYANGGA ASAM (CH₃COOH + CH₃COO⁻)



3. Derivasi Persamaan Henderson-Hasselbalch

Tinjau kesetimbangan ionisasi asam lemah HA di dalam larutan:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \implies [H^+] = K_a \times \frac{[HA]}{[A^-]}$$

Karena kedua komponen berada di dalam satu bejana dengan volume yang sama (*V*), rasio konsentrasi molar dapat digantikan langsung oleh rasio jumlah mol:

$$[H^+] = K_a \times \frac{n_{\text{asam lemah}}}{n_{\text{basa konjugasi}}}$$

Terapkan fungsi -log pada kedua ruas:

$$-\log[H^+] = -\log K_a - \log \left(\frac{[HA]}{[A^-]} \right) = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$$

Diperoleh **Persamaan Henderson-Hasselbalch**:

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right) = pK_a + \log \left(\frac{n_{\text{basa konjugasi}}}{n_{\text{asam lemah}}} \right)$$

Untuk larutan penyangga basa (B + BH⁺):

$$[OH^-] = K_b \times \frac{n_{\text{basa lemah}}}{n_{\text{asam konjugasi}}} \implies pOH = pK_b + \log \left(\frac{n_{\text{asam konjugasi}}}{n_{\text{basa lemah}}} \right)$$

Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Miskonsepsi Pengaruh Pengenceran terhadap pH Larutan Penyangga:

Siswa sering mengira bahwa menambahkan air (pengenceran) pada larutan penyangga akan menggeser pH seperti pada larutan asam/basa biasa.

Kenyataan: Berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch $pH = pK_a + \log \left(\frac{n_{\text{basa konjugasi}}}{n_{\text{asam lemah}}} \right)$, nilai pH larutan penyangga ditentukan oleh **rasio jumlah mol** kedua spesi. Karena pengenceran dengan air tidak mengubah jumlah mol (n) kedua spesi, maka nilai pH larutan penyangga **praktis konstan / tidak berubah**. Namun ingat: pengenceran menurunkan kapasitas penyangga totalnya!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus $[H^+]$ Buffer Asam	$[H^+] = K_a \times \frac{n_{\text{asam}}}{n_{\text{basa konjugasi}}}$
Persamaan Henderson-Hasselbalch Asam	$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right)$
Rumus $[OH^-]$ Buffer Basa	$[OH^-] = K_b \times \frac{n_{\text{basa}}}{n_{\text{asam konjugasi}}}$
Persamaan Henderson-Hasselbalch Basa	$pOH = pK_b + \log \left(\frac{[BH^+]}{[B]} \right)$

Konsep Inti 2: Kapasitas Buffer Maksimum & Peran Vital Penyangga dalam Darah Tubuh Manusia

Semester 2 · Modul #10

Meskipun larutan penyangga dapat menahan perubahan pH, kemampuannya tidak tak terbatas. Jumlah asam atau basa yang dapat dinetralkan sebelum pH larutan mengalami perubahan signifikan disebut **Kapasitas Penyangga (Buffer Capacity)**.

1. Syarat Efektivitas Kapasitas Penyangga

- **Konsentrasi Komponen Cukup Besar:** Semakin pekat konsentrasi komponen asam dan basa konjugasinya (jumlah mol besar), semakin besar kapasitas larutan dalam menahan gangguan asam/basa eksternal.
- **Kapasitas Penyangga Maksimum:** Tercapai ketika konsentrasi asam lemah tepat sama dengan basa konjugasinya:

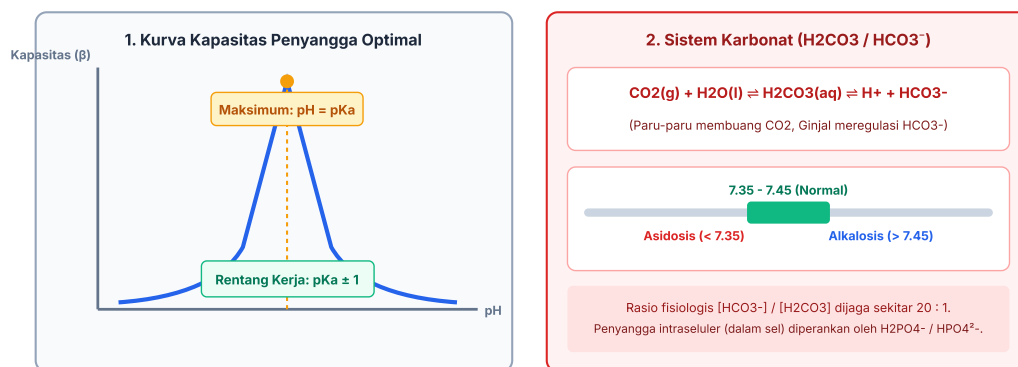
$$[A^-] = [HA] \Rightarrow \frac{[A^-]}{[HA]} = 1 \Rightarrow \log(1) = 0 \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$$

- **Rentang Kerja Efektif (Effective Buffer Range):** Larutan penyangga hanya bekerja efektif jika rasio konsentrasi berada di antara 0.1 hingga 10, yang bersesuaian dengan rentang:

$$\text{Rentang pH Efektif} = \text{p}K_a \pm 1$$

2. Infografis Sistem Penyangga Darah Manusia

SISTEM PENYANGGA KARBONAT DARAH MANUSIA (pH KETAT 7.35 - 7.45)



2. Dua Penyangga Fisiologis Utama Manusia:

1. Sistem Penyangga Ekstraseluler (Darah):

- Pasangan: Asam Karbonat (H_2CO_3) dan Ion Bikarbonat (HCO_3^-).
- Menjaga pH darah tetap stabil pada rentang sempit **7.35 – 7.45**.
- Jika pH darah turun di bawah 7.35, tubuh mengalami **Asidosis** (dapat berujung koma dan kematian).
- Jika pH darah naik di atas 7.45, tubuh mengalami **Alkalosis** (menyebabkan kejang otot dan tetani).

2. Sistem Penyangga Intraseluler (Cairan Sitoplasma Sel):

- Pasangan: Dihidrogen Fosfat (H_2PO_4^-) dan Monohidrogen Fosfat (HPO_4^{2-}).
- Bekerja efektif pada rentang $\text{pH} \approx 6.8 - 7.2$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kapasitas Buffer Maksimum	Kapasitas Maksimum $\Leftrightarrow [A^-] = [HA] \Leftrightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$
Rentang Kerja Buffer	Rentang Efektif $= \text{p}K_a \pm 1.0$
Buffer Darah Fisiologis	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$

Konsep Inti 3: Sifat Asam-Basa Garam & Reaksi Hidrolisis Kation-Anion

Semester 2 · Modul #10

Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian atau interaksi antara kation dan/atau anion suatu garam dengan molekul air (H_2O) menghasilkan ion H^+ atau ion OH^- .

Hanya kation dari basa lemah atau anion dari asam lemah yang dapat mengalami reaksi hidrolisis, karena kation/anion dari elektrolit kuat bersifat sangat stabil dan tidak mampu memecah molekul air.

1. Matriks 4 Kuadran Klasifikasi Hidrolisis Garam

MATRIKS 4 KLASIFIKASI GARAM BERDASARKAN SIFAT ASAM-BASA PEMBENTUKNYA

1. Asam Kuat + Basa Kuat (Netral)

pH = 7.00

Contoh: NaCl, K_2SO_4 , $Ba(NO_3)_2$, NaBr

TIDAK MENGALAMI HIDROLISIS

Kation Na^+ dan anion Cl^- tidak bereaksi dengan air.

2. Asam Lemah + Basa Kuat (Basa)

pH > 7.00

Contoh: CH_3COONa , KCN, NaF, $Ba(CH_3COO)_2$

HIDROLISIS PARSIAL (HANYA ANION)

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ (Menghasilkan OH^-)

3. Asam Kuat + Basa Lemah (Asam)

pH < 7.00

Contoh: NH_4Cl , $(NH_4)_2SO_4$, $Fe(NO_3)_3$, $AlCl_3$

HIDROLISIS PARSIAL (HANYA KATION)

$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ (Menghasilkan H^+)

4. Asam Lemah + Basa Lemah (Total)

K_a vs K_b

Contoh: CH_3COONH_4 , NH_4CN , $(NH_4)_2CO_3$

HIDROLISIS TOTAL / SEMPURNA

Kation dan anion bereaksi. pH bebas dari konsentrasi garam!

2. Kaidah Sifat Garam Terhidrolisis Total:

Pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah (keduanya terhidrolisis):

- Jika $K_a > K_b$: Larutan bersifat **Asam** (pH < 7).
- Jika $K_a = K_b$: Larutan bersifat **Netral** (pH = 7) (contoh: CH_3COONH_4 di mana $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ dan $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$).
- Jika $K_a < K_b$: Larutan bersifat **Basa** (pH > 7) (contoh: NH_4CN).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Kuat-Kuat	Asam Kuat + Basa Kuat $\Rightarrow$ Tidak Terhidrolisis (pH = 7.0)
Kaidah Lemah-Kuat	Asam Lemah + Basa Kuat $\Rightarrow$ Hidrolisis Parsial Anion (pH > 7.0)
Kaidah Kuat-Lemah	Asam Kuat + Basa Lemah $\Rightarrow$ Hidrolisis Parsial Kation (pH < 7.0)
Kaidah Lemah-Lemah	Asam Lemah + Basa Lemah $\Rightarrow$ Hidrolisis Total (Tergantung K_a vs K_b)

Konsep Inti 4: Algoritma Matematis Perhitungan Tetapan K_h & pH Garam Terhidrolisis

Semester 2 · Modul #10

Untuk menghitung nilai pH dari larutan garam yang terhidrolisis di laboratorium, kita menggunakan **Tetapan Hidrolisis (K_h)**.

1. Formulasi Rumus Tiga Kategori Garam Terhidrolisis

A. Garam Terhidrolisis Basa (Dari Asam Lemah + Basa Kuat)

Anion garam (A^-) bereaksi dengan air menghasilkan ion hidroksida:



Tetapan hidrolisisnya:

$$K_h = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = \frac{K_w}{K_a}$$

Konsentrasi ion hidroksida dihitung:

$$[OH^-] = \frac{K_w}{K_a} \cdot [G] \cdot v_{\text{anion}} = K_h \cdot [A^-]$$

$$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow pH = 14 - pOH$$

B. Garam Terhidrolisis Asam (Dari Asam Kuat + Basa Lemah)

Kation garam (BH^+) bereaksi dengan air menghasilkan ion hidrogen:



Tetapan hidrolisisnya:

$$K_h = \frac{[B][H^+]}{[BH^+]} = \frac{K_w}{K_b}$$

Konsentrasi ion hidrogen dihitung:

$$[H^+] = \frac{K_w}{K_b} \cdot [G] \cdot v_{\text{kation}} = K_h \cdot [BH^+]$$

$$pH = -\log[H^+]$$

C. Garam Terhidrolisis Total (Dari Asam Lemah + Basa Lemah)

Tetapan hidrolisis total:

$$K_h = \frac{K_w}{K_a \cdot K_b}$$

Konsentrasi ion hidrogen:

$$[H^+] = \frac{K_w \cdot K_a}{K_b}$$

$$pH = \frac{1}{2} (pK_w + pK_a - pK_b) = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b$$

2. Catatan Kritis Perhitungan Ujian (Faktor Valensi v):

Perhatikan rumus kimia garam! Simbol $[G]$ menyatakan molaritas garam terlarut, sedangkan v adalah **indeks jumlah ion yang terhidrolisis**:

- Garam $CH_3COONa \Rightarrow v_{\text{anion}} = 1 \Rightarrow [CH_3COO^-] = 1 \times [G]$.
- Garam $Ca(CH_3COO)_2 \Rightarrow v_{\text{anion}} = 2 \Rightarrow [CH_3COO^-] = 2 \times [G]$ (*wajib dikali 2!*).
- Garam $NH_4Cl \Rightarrow v_{\text{kation}} = 1 \Rightarrow [NH_4^+] = 1 \times [G]$.
- Garam $(NH_4)_2SO_4 \Rightarrow v_{\text{kation}} = 2 \Rightarrow [NH_4^+] = 2 \times [G]$ (*wajib dikali 2!*).

Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA

Jebakan Valensi Garam Polivalen & Mitos Konsentrasi pada Hidrolisis Total:

1. *Jebakan Valensi Polivalen:* Pada garam kalsium asetat $Ca(CH_3COO)_2$ atau amonium sulfat $(NH_4)_2SO_4$, konsentrasi ion yang terhidrolisis bernilai $2 \times [G]$. Jangan pernah memasukkan langsung konsentrasi garam tanpa mengalikan dengan faktor valensi $v = 2$ di dalam rumus $[OH^-] = \frac{K_w}{K_a} \cdot [G] \cdot v$!
2. *Mitos Konsentrasi Hidrolisis Total:* Pada garam dari asam lemah + basa lemah (NH_4CN , CH_3COONH_4), nilai pH sama sekali **TIDAK bergantung pada konsentrasi molar garam maupun volume air**, melainkan murni ditentukan oleh rasio nilai K_a dan K_b ($pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kh Garam Basa	$K_h = \frac{K_w}{K_a}$
[OH ⁻] Garam Basa	$[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{K_a} \cdot [\text{G}] \cdot v$
Kh Garam Asam	$K_h = \frac{K_w}{K_b}$
[H ⁺] Garam Asam	$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{K_b} \cdot [\text{G}] \cdot v$
[H ⁺] Hidrolisis Total	$[\text{H}^+] = \frac{K_w \cdot K_a}{K_b}$
pH Hidrolisis Total	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \text{p}K_b$

Konsep Inti 5: Efek Ion Senama (Common-Ion Effect) & Wilayah Buffer pada Kurva Titrasi

Semester 2 · Modul #10

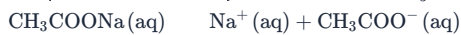
Pengaruh penambahan zat yang mengandung ion yang sudah ada di dalam larutan kesetimbangan disebut **Efek Ion Senama (Common-Ion Effect)**.

1. Prinsip Efek Ion Senama Berbasis Asas Le Chatelier

Tinjau larutan asam asetat murni yang mengalami ionisasi lemah:



Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan garam natrium asetat (CH_3COONa), garam akan terionisasi sempurna memasok sejumlah besar ion CH_3COO^- (ion senama):

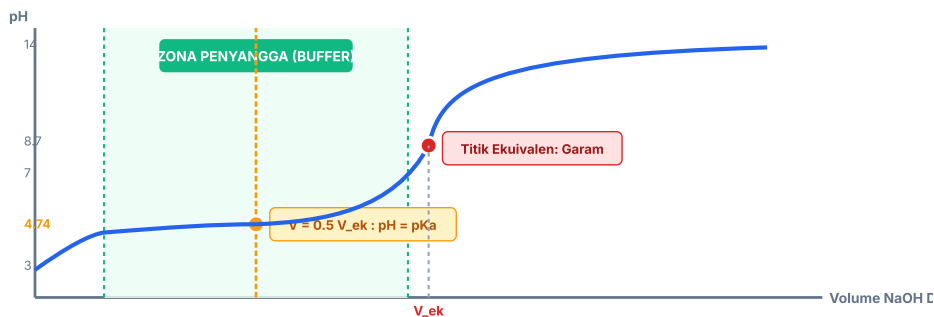


Berdasarkan Asas Le Chatelier:

- Peningkatan drastis konsentrasi $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ memaksa sistem bergeser **ke arah Kiri (arah reaktan)**.
- Akibatnya:
 1. Derajat ionisasi asam asetat (α) **anjlok secara dramatis**.
 2. Konsentrasi ion $[\text{H}^+]$ berkurang.
 3. Nilai pH larutan **meningkat** dibandingkan larutan asam asetat murni.
 4. Campuran tersebut kini bertransformasi menjadi **Larutan Penyangga**.

2. Wilayah Penyangga (Buffer Region) pada Kurva Titrasi

WILAYAH PENYANGGA (BUFFER REGION) PADA KURVA TITRASI ASAM LEMAH DENGAN BASA KUAT



3. Keistimewaan Titik Setengah Ekuivalen (Half-Equivalence Point):

Pada saat titrasi telah menambahkan basa kuat tepat setengah volume titik ekuivalen ($V = \frac{1}{2} V_{\text{ek}}$):

- Tepat separuh asam lemah HA telah bereaksi menjadi A^- .
- Jumlah mol asam lemah yang tersisa tepat sama dengan jumlah mol basa konjugasi yang terbentuk:

$$n(\text{HA}) = n(\text{A}^-)$$

- Sesuai Persamaan Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log(1) \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$$

- Titik ini digunakan secara luas oleh ilmuwan laboratorium untuk **menentukan nilai K_a asam lemah yang belum diketahui** cukup dengan membaca pH larutan pada setengah volume ekuivalen!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Ion Senama	$[\text{Ion Senama}] \uparrow \Rightarrow \alpha_{\text{asam/basa lemah}} \downarrow$
Titik Setengah Ekuivalen	$V = \frac{1}{2} V_{\text{ek}} \Rightarrow [\text{A}^-] = [\text{HA}] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$

Contoh Soal 1: Mekanisme Pertahanan pH Larutan Penyangga terhadap Penambahan Asam Kuat, Basa Kuat & Pengenceran (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #10 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Komposisi Sistem:

Di laboratorium kimia sekolah, disiapkan 500 mL larutan penyangga (buffer) yang mengandung campuran asam format (HCOOH) 0.100 M dan garam natrium format (HCOONa) 0.100 M.

Diketahui tetapan ionisasi asam format $K_a = 1.80 \times 10^{-4}$ (sehingga $pK_a = -\log(1.80 \times 10^{-4}) = 3.745 \approx 3.74$).

Pertanyaan:

1. Hitung nilai pH larutan penyangga mula-mula sebelum diberikan gangguan!
2. Jika ke dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan 5.00 mL larutan asam klorida (HCl) pekat 1.00 M, tuliskan reaksi penyerapan ion H^+ yang terjadi dan hitung nilai pH akhir larutan!
3. Jika ke dalam larutan penyangga awal yang sama ditambahkan 5.00 mL larutan natrium hidroksida (NaOH) 1.00 M, tuliskan reaksi penyerapan ion OH^- yang terjadi dan hitung nilai pH akhir larutan!
4. Buktikan secara matematis bahwa penambahan 500 mL akuades murni (pengenceran 2×) ke dalam larutan penyangga awal sama sekali tidak mengubah nilai pH larutan!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Mol Komponen Mula-Mula & pH Awal

Hitung jumlah mol asam format dan ion format dalam 500 mL larutan:

- Mol HCOOH = $V \times M = 500 \text{ mL} \times 0.100 \text{ mmol/mL} = 50.0 \text{ mmol}$.

- Mol HCOO⁻ = $V \times M = 500 \text{ mL} \times 0.100 \text{ mmol/mL} = 50.0 \text{ mmol}$.

Gunakan Persamaan Henderson-Hasselbalch:

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{n_{HCOO^-}}{n_{HCOOH}} \right) = 3.745 + \log \left(\frac{50.0}{50.0} \right) = 3.745 + \log(1) = 3.745 \approx 3.74$$

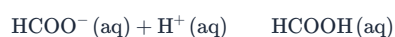
Langkah 2 Pengaruh Penambahan 5.00 mL HCl 1.00 M

1. Mol ion H^+ yang masuk:

$$n_{H^+} = 5.00 \text{ mL} \times 1.00 \text{ mmol/mL} = 5.00 \text{ mmol}$$

2. Reaksi Penetralkan oleh Komponen Basa Konjugasi:

Ion format bereaksi menangkap proton H^+ :



1. Tabel Stoikiometri Mol (mmol):

Komponen	HCOO ⁻	H ⁺	HCOOH
Mula-mula	50.0	5.00	50.0
Bereaksi	-5.00	-5.00	+5.00
Sisa	45.0	0.00	55.0

1. Perhitungan pH Baru:

$$\text{pH} = 3.745 + \log\left(\frac{45.0}{55.0}\right) = 3.745 + \log(0.8182) = 3.745 - 0.087 = \mathbf{3.658 \approx 3.66}$$

(Perubahan pH hanya $\Delta\text{pH} = 3.66 - 3.74 = -0.08$, membuktikan resistensi buffer yang luar biasa! Bandingkan jika 5 mmol HCl ditambahkan ke air murni, pH akan anjlok drastis dari 7.00 ke 2.00).

Langkah 3 Pengaruh Penambahan 5.00 mL NaOH 1.00 M

1. Mol ion OH^- yang masuk:

$$n_{\text{OH}^-} = 5.00 \text{ mL} \times 1.00 \text{ mmol/mL} = \mathbf{5.00 \text{ mmol}}$$

2. Reaksi Penetralkan oleh Komponen Asam Lemah:

Asam format mendonorkan proton untuk menetralkan ion hidroksida:



1. Tabel Stoikiometri Mol (mmol):

Komponen	HCOOH	OH^-	HCOO^-
Mula-mula	50.0	5.00	50.0
Bereaksi	-5.00	-5.00	+5.00
Sisa	45.0	0.00	55.0

1. Perhitungan pH Baru:

$$\text{pH} = 3.745 + \log\left(\frac{55.0}{45.0}\right) = 3.745 + \log(1.222) = 3.745 + 0.087 = \mathbf{3.832 \approx 3.83}$$

(Perubahan pH hanya $\Delta\text{pH} = +0.09$, sistem buffer berhasil menjaga kestabilan pH).

Langkah 4 Pembuktian Invariansi pH terhadap Pengenceran

Misalkan larutan diencerkan dengan menambah 500 mL air sehingga volume total menjadi $V_{\text{total}} = 1000 \text{ mL} = 1.00 \text{ L}$:

- Konsentrasi baru asam: $[\text{HCOOH}] = \frac{50.0 \text{ mmol}}{1000 \text{ mL}} = 0.0500 \text{ M}$.

- Konsentrasi baru basa konjugasi: $[\text{HCOO}^-] = \frac{50.0 \text{ mmol}}{1000 \text{ mL}} = 0.0500 \text{ M}$.

- Nilai rasio konsentrasi:

$$\frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{0.0500 \text{ M}}{0.0500 \text{ M}} = 1.00$$

▪ Nilai pH:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log(1.00) = 3.745 + 0 = \mathbf{3.745 \approx 3.74}$$

Terbukti secara matematis bahwa pengenceran tidak mengubah rasio stoikiometri komponen, sehingga pH larutan penyangga tetap konstan.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Operasi Mol Henderson-Hasselbalch:

Jangan membuang waktu menghitung molaritas baru setelah penambahan asam/basa!

Karena volume campuran terdapat di pembilang dan penyebut, Anda dapat langsung memasukkan kuantitas **mmol**:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{n_{\text{basa konjugasi}}}{n_{\text{asam lemah}}}\right)$$

Key Examiner Note

- Jika ditambah asam kuat: kurangi mol basa konjugasi sebesar mol asam yang masuk, dan tambahkan nilai tersebut ke mol asam lemah ($n_{\text{basa}} - x, n_{\text{asam}} + x$).
- Jika ditambah basa kuat: kurangi mol asam lemah sebesar mol basa yang masuk, dan tambahkan nilai tersebut ke mol basa konjugasi ($n_{\text{asam}} - y, n_{\text{basa}} + y$).

Contoh Soal 2: Pembuatan Sistem Penyangga Basa melalui Reaksi Asam Kuat dengan Basa Lemah Berlebih (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #10 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Pencampuran Larutan:

Seorang siswa menyiapkan larutan penyangga basa di laboratorium dengan mencampurkan dua larutan berikut:

- **Larutan 1:** 200.0 mL larutan amonia (NH_3) 0.150 M ($K_b = 1.80 \times 10^{-5}$, $\text{p}K_b = 4.74$).
- **Larutan 2:** 100.0 mL larutan asam klorida (HCl) 0.100 M.

Temperatur larutan dipertahankan konstan pada 25°C ($K_w = 1.00 \times 10^{-14}$).

Pertanyaan:

1. Hitung jumlah mol (mmol) mula-mula dari amonia dan asam klorida sebelum dicampurkan!
2. Susunlah tabel stoikiometri reaksi M-B-S (Mula-mula, Bereaksi, Sisa) dan buktikan bahwa campuran akhir menghasilkan sistem larutan penyangga!
3. Hitung konsentrasi ion hidroksida $[\text{OH}^-]$, nilai pOH, dan nilai pH akhir larutan campuran tersebut!
4. Berapa gram padatan amonium klorida murni (NH_4Cl , $M_r = 53.5 \text{ g/mol}$) yang harus ditambahkan ke dalam campuran tersebut agar pH larutan berubah tepat menjadi 9.00?

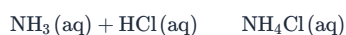
Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Mol Mula-Mula Reaktan

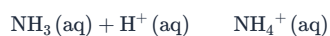
- Mol $\text{NH}_3 = V_1 \times M_1 = 200.0 \text{ mL} \times 0.150 \text{ mmol/mL} = \mathbf{30.0 \text{ mmol}}$.
- Mol $\text{HCl} = V_2 \times M_2 = 100.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ mmol/mL} = \mathbf{10.0 \text{ mmol}}$.

Langkah 2 Tabel Stoikiometri M-B-S Reaksi Netralisasi

Reaksi pembentukan garam amonium klorida:



Atau secara ionik:



Tabel Stoikiometri (mmol):

Komponen	NH_3 (Basa Lemah)	HCl (Asam Kuat)	NH_4^+ (Asam Konjugasi)
Mula-mula (M)	30.0	10.0	0
Bereaksi (B)	-10.0	-10.0	+10.0
Sisa (S)	20.0	0.00	10.0

Kesimpulan Sistem:

Karena asam kuat HCl habis bereaksi sebagai pereaksi pembatas (0.00 mmol), dan di dalam larutan tersisa basa lemah NH_3 (20.0 mmol) bersama asam konjugasinya NH_4^+ (10.0 mmol), maka **campuran ini membentuk sistem larutan penyangga basa sejati**.

Langkah 3 Menghitung Konsentrasi $[\text{OH}^-]$, pOH, dan pH

Gunakan rumus kesetimbangan larutan penyangga basa:

$$[\text{OH}^-] = K_b \times \frac{n_{\text{basa lemah}}}{n_{\text{asam konjugasi}}} = (1.80 \times 10^{-5}) \times \frac{20.0 \text{ mmol}}{10.0 \text{ mmol}} = (1.80 \times 10^{-5}) \times 2.00 = \mathbf{3.60 \times 10^{-5} \text{ M}}$$

Hitung pOH:

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(3.60 \times 10^{-5}) = 5 - \log(3.60) = 5 - 0.556 = \mathbf{4.444}$$

Hitung pH:

$$\text{pH} = 14.000 - \text{pOH} = 14.000 - 4.444 = \mathbf{9.556 \approx 9.56}$$

Langkah 4 Menghitung Massa Padatan NH_4Cl untuk Menghasilkan $\text{pH} = 9.00$

1. Target pOH:

$$\text{pH} = 9.00 \implies \text{pOH} = 14.00 - 9.00 = 5.00 \implies [\text{OH}^-] = 1.00 \times 10^{-5} \text{ M}$$

1. Menentukan Rasio Mol Baru:

$$[\text{OH}^-] = K_b \times \frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{NH}_4^+, \text{ total}}}$$

$$1.00 \times 10^{-5} = (1.80 \times 10^{-5}) \times \frac{20.0}{n_{\text{NH}_4^+, \text{ total}}}$$

$$n_{\text{NH}_4^+, \text{ total}} = 1.80 \times 20.0 = \mathbf{36.0 \text{ mmol}}$$

3. Mol NH_4Cl yang Harus Ditambahkan:

Dalam larutan sudah ada 10.0 mmol NH_4^+ , maka:

$$n_{\text{tambahan}} = 36.0 - 10.0 = \mathbf{26.0 \text{ mmol}} = 0.0260 \text{ mol}$$

1. Massa Padatan NH_4Cl :

$$m = n \times M_r = 0.0260 \text{ mol} \times 53.5 \text{ g/mol} = \mathbf{1.391 \text{ gram}}$$



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Pohon Keputusan Ujian: Buffer vs Hidrolisis Garam:

Saat menghadapi soal campuran asam dan basa:

1. Jika Asam Lemah + Basa Kuat:

$$\text{Mol Asam Lemah} > \text{Mol Basa Kuat} \implies \mathbf{\text{BUFFER ASAM}} ([\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{n_a}{n_g}).$$

$$\text{Mol Asam Lemah} = \text{Mol Basa Kuat} \implies \mathbf{\text{HIDROLISIS GARAM BASA}} ([\text{OH}^-] = \frac{K_w}{K_a} \cdot M_g).$$

$$\text{Mol Asam Lemah} < \text{Mol Basa Kuat} \implies \mathbf{\text{SISA BASA KUAT}} ([\text{OH}^-] = \frac{n_{\text{sisa}}}{V_{\text{total}}}).$$

2. Hal yang sama berlaku simetris untuk Basa Lemah + Asam Kuat!

Contoh Soal 3: Perhitungan pH Garam Terhidrolisis Parsial Polivalen Kalsium Asetat $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ & Derivasi K_h (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #10 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Kristal Garam:

Sebanyak 1.58 gram kristal anhidrat kalsium asetat ($\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$, $M_r = 158.0 \text{ g/mol}$) dilarutkan ke dalam akuades hingga volume larutan tepat mencapai 500.0 mL.

Diketahui tetapan ionisasi asam asetat $K_a = 2.00 \times 10^{-5}$ dan tetapan ionisasi air $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ pada temperatur 25°C .

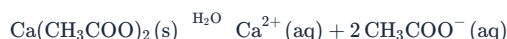
Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi garam kalsium asetat dalam air dan tentukan valensi anion garam tersebut!
2. Tuliskan reaksi hidrolisis yang terjadi dan turunkan formula tetapan hidrolisis (K_h) berbasis nilai K_w dan K_a !
3. Hitung konsentrasi molaritas garam (M_{garam}) dan konsentrasi anion asetat ($[\text{CH}_3\text{COO}^-]$) di dalam larutan!
4. Hitung nilai tetapan hidrolisis (K_h), konsentrasi ion $[\text{OH}^-]$, pOH, dan nilai pH larutan kalsium asetat tersebut!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Reaksi Ionisasi Garam & Identifikasi Valensi

Garam kalsium asetat adalah senyawa ionik yang terdisosiasi 100% dalam air:



- Kation Ca^{2+} berasal dari basa kuat $\text{Ca}(\text{OH})_2$ sehingga tidak mengalami hidrolisis (inert).
- Anion CH_3COO^- berasal dari asam lemah CH_3COOH sehingga mengalami hidrolisis parsial.
- **Valensi anion (x):** Setiap 1 mol $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ menghasilkan 2 mol CH_3COO^- ($x = 2$).

Langkah 2 Reaksi Hidrolisis & Derivasi Rumus K_h

Reaksi hidrolisis anion asetat:



Ekspresi tetapan kesetimbangan hidrolisis (K_h):

$$K_h = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan $[\text{H}^+]$:

$$K_h = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]} \times [\text{H}^+][\text{OH}^-] = \frac{1}{K_a} \times K_w = \frac{K_w}{K_a}$$

Substitusikan nilai numerik:

$$K_h = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{2.00 \times 10^{-5}} = 5.00 \times 10^{-10}$$

Langkah 3 Menghitung Konsentrasi Molaritas Garam & Anion

1. Mol garam $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$:

$$n = \frac{\text{massa}}{M_r} = \frac{1.58 \text{ g}}{158.0 \text{ g/mol}} = 0.0100 \text{ mol}$$

1. Molaritas garam (M_g):

$$M_g = \frac{n}{V} = \frac{0.0100 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.0200 \text{ M}$$

3. Konsentrasi anion asetat $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$:

Karena valensi $x = 2$:

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 2 \times M_g = 2 \times 0.0200 \text{ M} = 0.0400 \text{ M}$$

Langkah 4 Menghitung Konsentrasi $[\text{OH}^-]$, pOH, dan pH

Dari stoikiometri hidrolisis, $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{OH}^-]$:

$$K_h = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \sqrt{K_h \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_w}{K_a} \times (2 \times M_g)}$$

Substitusikan nilai:

$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= \sqrt{(5.00 \times 10^{-10}) \times (0.0400)} \\ &= \sqrt{2.00 \times 10^{-11}} = \sqrt{20.0 \times 10^{-12}} \\ &= 4.472 \times 10^{-6} \text{ M} \end{aligned}$$

Hitung pOH dan pH:

$$\begin{aligned} \text{pOH} &= -\log(4.472 \times 10^{-6}) = 6 - \log(4.472) = 6 - 0.650 = 5.350 \\ \text{pH} &= 14.000 - 5.350 = 8.650 \approx 8.65 \end{aligned}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Maut Valensi Garam Polivalen:

Kesalahan nomor satu siswa pada soal hidrolisis garam adalah melupakan angka indeks kation/anion!

Pada CH_3COONa : valensi anion = 1, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = M_g$.

Pada $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ atau $\text{Ba}(\text{CH}_3\text{COO})_2$: valensi anion = 2, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 2 \times M_g$.

Pada $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: valensi kation = 2, $[\text{NH}_4^+] = 2 \times M_g$.

Selalu tuliskan reaksi disosiasi garam terlebih dahulu sebelum memasukkan konsentrasi ke rumus akar hidrolisis!

Contoh Soal 4: Analisis Efek Ion Senama (Common-Ion Effect) terhadap Derajat Ionisasi Asam Lemah & Wilayah Kapasitas Buffer Maksimum pada Kurva Titrasi (Level: Sulit / HOTS)

Semester 2 · Modul #10 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Investigasi Kinetika-Kesetimbangan:

Di laboratorium sekolah dilakukan eksperimen komparasi kesetimbangan kimia larutan asam asetat (CH_3COOH , $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$, $\text{p}K_a = 4.745$) pada temperatur 25°C :

Eksperimen I:

Sebanyak 1.00 Liter larutan murni asam asetat CH_3COOH 0.100 M.

Eksperimen II:

Ke dalam larutan Eksperimen I di atas, ditambahkan padatan natrium asetat murni (CH_3COONa) hingga konsentrasi garam mencapai 0.100 M (penambahan volume padatan diabaikan).

Pertanyaan:

1. Hitung konsentrasi $[\text{H}^+]$, derajat ionisasi (α_1), dan nilai pH larutan pada Eksperimen I!
2. Hitung konsentrasi $[\text{H}^+]$, derajat ionisasi baru (α_2), dan nilai pH larutan pada Eksperimen II! Bandingkan nilai α_2 dengan α_1 dan jelaskan fenomena penurunan derajat ionisasi tersebut menggunakan Asas Le Chatelier!
3. Jika 50.0 mL larutan asam asetat 0.100 M dititrasi dengan larutan NaOH 0.100 M:
 - a) Pada volume penambahan NaOH berapakah tercapai titik setengah ekuivalen (*half-equivalence point*)?
 - b) Jelaskan mengapa pada titik tersebut larutan memiliki kapasitas penyangga maksimum (*maximum buffer capacity*) dan kelandaian kurva titrasi ($d\text{pH}/dV$) berada pada titik paling mendatar!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Eksperimen I (Asam Asetat Murni 0.100 M)

Asam asetat terionisasi sebagian di air:



1. Konsentrasi $[\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+]_1 = K_a \times C_a = (1.80 \times 10^{-5}) \times (0.100) = 1.80 \times 10^{-6} = \mathbf{1.342 \times 10^{-3} \text{ M}}$$

1. Derajat Ionisasi (α_1):

$$\alpha_1 = \frac{[\text{H}^+]_1}{C_a} = \frac{1.342 \times 10^{-3}}{0.100} = 0.01342 \quad (1.34\%)$$

1. Nilai pH:

$$\text{pH}_1 = -\log(1.342 \times 10^{-3}) = 3 - \log(1.342) = 3 - 0.128 = \mathbf{2.872 \approx 2.87}$$

Langkah 2 Analisis Eksperimen II (Efek Ion Senama Asetat)

Penambahan CH_3COONa 0.100 M memasukkan ion asetat senama ($[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.100 \text{ M}$):

1. Konsentrasi $[\text{H}^+]$ Baru:

Berdasarkan aksi massa kesetimbangan:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \Rightarrow [\text{H}^+]_2 = K_a \times \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$[\text{H}^+]_2 = (1.80 \times 10^{-5}) \times \frac{0.100}{0.100} = 1.80 \times 10^{-5} \text{ M}$$

2. Derajat Ionisasi Baru (α_2):

Molekul asam asetat yang terurai hanya menghasilkan ion $[\text{H}^+] = 1.80 \times 10^{-5} \text{ M}$:

$$\alpha_2 = \frac{[\text{H}^+]_2}{C_a} = \frac{1.80 \times 10^{-5}}{0.100} = 1.80 \times 10^{-4} \quad (0.018\%)$$

1. Nilai pH Baru:

$$\text{pH}_2 = -\log(1.80 \times 10^{-5}) = 5 - \log(1.80) = 5 - 0.255 = 4.745 \approx 4.74$$

1. Rasio Penurunan Derajat Ionisasi:

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{0.01342}{0.000180} \approx 74.5 \text{ kali lipat!}$$

Penjelasan Fisis Asas Le Chatelier:

Kehadiran ion asetat berlebih dari garam mendesak kesetimbangan penguraian asam asetat ke kiri. Akibatnya, derajat ionisasi asam asetat anjlok drastis 74.5 kali lipat lebih kecil, dan konsentrasi $[\text{H}^+]$ turun sehingga pH melonjak dari 2.87 ke 4.74.

Langkah 3 Analisis Titik Setengah Ekuivalen pada Kurva Titrasi

1. Volume Titik Setengah Ekuivalen:

- Volume titik ekuivalen total: $V_{eq} = \frac{50.0 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M}}{0.100 \text{ M}} = 50.0 \text{ mL}$.

- Titik setengah ekuivalen tercapai tepat pada:

$$V_{1/2} = \frac{1}{2} V_{eq} = \frac{50.0 \text{ mL}}{2} = 25.0 \text{ mL}$$

2. Mengapa Kapasitas Buffer Maksimum pada Titik Ini?

- Pada $V_{\text{NaOH}} = 25.0 \text{ mL}$, tepat separuh molekul CH_3COOH terkonversi menjadi ion CH_3COO^- , sehingga $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$.

- Rasio komponen buffer adalah 1 : 1. Sesuai persamaan kapasitas penyangga Donald Van Slyke:

$$\beta = 2.303 \times C_{\text{total}} \times \frac{[\text{HA}][\text{A}^-]}{([\text{HA}] + [\text{A}^-])^2}$$

Fungsi ini mencapai nilai maksimum absolut saat $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$.

- Pada titik ini, resistensi larutan terhadap penambahan asam maupun penambahan basa berada pada puncaknya. Secara matematis pada kurva titrasi, gradien perubahan kurva $d\text{pH}/dV$ mencapai nilai minimum lokal (kurva tampak paling mendatar).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Dua Karakteristik Keramat Titik Setengah Ekuivalen:

Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, saat volume titran tepat $\frac{1}{2} V_{eq}$:

1.

$$\text{pH} = \text{p}K_a$$

(karena $\log(1) = 0$). Anda bisa langsung membaca nilai $\text{p}K_a$ asam lemah cukup dengan melihat nilai pH pada setengah volume titik ekuivalen di grafik kurva titrasi!

> 2. **Kapasitas Penyangga Tertinggi:** Wilayah efektif buffer terbentang pada rentang $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$ (rasio komponen antara 1 : 10 hingga 10 : 1).

Contoh Soal 5: Komparasi Sifat pH Hidrolisis Total Garam NH₄CN vs Sistem Penyangga Karbonat H₂CO₃/HCO₃⁻ dalam Mengatur pH Darah Fisiologis (Level: Sulit / HOTS)

Semester 2 · Modul #10 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Bagian A: Keunikan Hidrolisis Total Garam Amonium Sianida

Garam amonium sianida (NH₄CN) terbentuk dari kation basa lemah amonia (NH₃, $K_b = 1.80 \times 10^{-5}$) dan anion asam lemah asam sianida (HCN, $K_a = 4.90 \times 10^{-10}$). Sebanyak sampel garam NH₄CN dilarutkan ke dalam air pada temperatur 25°C ($K_w = 1.00 \times 10^{-14}$).

Bagian B: Keseimbangan Asam-Basa Fisiologis Darah Manusia

Dalam tubuh manusia sehat pada temperatur fisiologis 37°C, nilai pH plasma darah dipertahankan secara luar biasa konstan pada angka pH = 7.40. Sistem penyangga utama yang bekerja di dalam plasma darah adalah pasangan asam karbonat dan ion bikarbonat (H₂CO₃ / HCO₃⁻), dengan nilai $pK_{a1} \text{H}_2\text{CO}_3 = 6.10$.

Pertanyaan:

1. Untuk Bagian A:

- Tuliskan kedua persamaan reaksi hidrolisis kation dan anion yang berlangsung serempak dalam air!
- Hitung nilai tetapan hidrolisis total (K_h) garam NH₄CN!
- Tentukan apakah larutan garam NH₄CN bersifat asam, netral, atau basa, dan hitung nilai pH larutan tersebut!
- Buktikan secara matematis bahwa nilai pH larutan garam NH₄CN tidak berubah sedikit pun jika larutan diencerkan 100× lipat!

2. Untuk Bagian B:

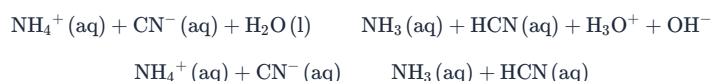
- Berdasarkan Persamaan Henderson-Hasselbalch, hitung rasio konsentrasi molaritas [HCO₃⁻]/[H₂CO₃] di dalam darah pada kondisi normal (pH = 7.40)!
- Mengapa rasio komponen buffer darah ini tidak dibuat 1 : 1 (yang secara teoretis memberikan kapasitas buffer maksimum)?
- Jelaskan respon fisiologis sistem pernapasan paru-paru dan sistem ekskresi ginjal ketika tubuh mengalami asidosis metabolik akibat penumpukan asam laktat saat berolahraga berat!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Hidrolisis Total Garam NH₄CN

1. Reaksi Hidrolisis Simultan:

- Hidrolisis kation: $\text{NH}_4^+ (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_3 (\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq})$
- Hidrolisis anion: $\text{CN}^- (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightleftharpoons \text{HCN} (\text{aq}) + \text{OH}^- (\text{aq})$
- Reaksi hidrolisis total netto:



1. Perhitungan Tetapan Hidrolisis Total (K_h):

$$K_h = \frac{K_w}{K_a \times K_b} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{(4.90 \times 10^{-10}) \times (1.80 \times 10^{-5})} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{8.82 \times 10^{-15}} = 1.134$$

3. Penentuan Sifat Asam-Basa & Perhitungan pH:

Bandingkan nilai K_a dan K_b :

- $K_b \text{NH}_3 = 1.80 \times 10^{-5}$
- $K_a \text{HCN} = 4.90 \times 10^{-10}$

Karena $K_b > K_a$, anion sianida terhidrolisis lebih kuat menghasilkan ion OH⁻ daripada kation amonium menghasilkan ion H⁺. Maka:

Larutan garam NH₄CN bersifat BASA (pH > 7).

Formula matematis konsentrasi ion $[H^+]$ hidrolisis total:

$$[H^+] = \frac{K_w \times K_a}{K_b}$$
$$[H^+] = \frac{(1.00 \times 10^{-14}) \times (4.90 \times 10^{-10})}{1.80 \times 10^{-5}} = \frac{4.90 \times 10^{-24}}{1.80 \times 10^{-5}} = 2.722 \times 10^{-19} = 27.22 \times 10^{-20}$$
$$[H^+] = 5.217 \times 10^{-10} \text{ M}$$

Hitung pH:

$$\text{pH} = -\log(5.217 \times 10^{-10}) = 10 - \log(5.217) = 10 - 0.717 = 9.283 \approx 9.28$$

4. Bukti Independensi Konsentrasi:

Perhatikan bahwa variabel konsentrasi garam M_g tidak muncul sama sekali dalam rumus $[H^+] = \frac{K_w K_a}{K_b}$. Oleh karena itu, berapapun pengenceran yang dilakukan, rasio disosiasi kation dan anion tetap saling menyeimbangkan sehingga nilai pH tetap tepat 9.28.

Langkah 2 Analisis Sistem Penyangga Darah Manusia

1. Menghitung Rasio $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$:

Gunakan Persamaan Henderson-Hasselbalch pada $\text{pH} = 7.40$ dan $\text{p}K_a = 6.10$:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \right)$$
$$7.40 = 6.10 + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \right)$$
$$\log \left(\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \right) = 7.40 - 6.10 = 1.30$$
$$\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 10^{1.30} \approx 20 : 1$$

(Konsentrasi ion bikarbonat basa di dalam darah adalah 20 kali lebih pekat daripada asam karbonat!).

2. Rasionalitas Fisiologis Rasio 20 : 1:

Metabolisme seluler tubuh manusia secara konstan menghasilkan produk buangan yang bersifat asam (asam laktat, asam piruvat, asam keto, dan gas CO_2 yang membentuk asam karbonat). Tubuh hampir tidak pernah memproduksi limbah yang bersifat basa. Oleh karena itu, sistem fisiologis manusia secara cerdas mendesain kapasitas penyerapan terhadap asam $20 \times$ lebih besar daripada terhadap basa untuk mencegah kematian akibat asidosis!

3. Mekanisme Kompensasi Tubuh saat Asidosis Metabolik:

Saat asam laktat melonjak ke dalam darah:

- **Kompensasi Paru-paru (Respiratorik Cepat):** Ion H^+ dinetralkan oleh ion HCO_3^- membentuk $H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2$. Kemoreseptor mendeteksi kenaikan CO_2 dan memicu pusat pernapasan untuk bernapas lebih dalam dan cepat (hiperventilasi) demi membuang kelebihan gas CO_2 keluar tubuh dalam hitungan menit.
- **Kompensasi Ginjal (Renal Bertahap):** Nefron ginjal meningkatkan sekresi ion H^+ ke dalam urine dan mereabsorpsi ion HCO_3^- kembali ke sirkulasi darah dalam rentang beberapa jam hingga hari untuk memulihkan cadangan buffer bikarbonat.



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Tiga Aturan Emas Hidrolisis Total Garam Asam Lemah-Basa Lemah:

1. Jika $K_a > K_b \Rightarrow$ Larutan bersifat **ASAM** ($\text{pH} < 7$).
2. Jika $K_b > K_a \Rightarrow$ Larutan bersifat **BASA** ($\text{pH} > 7$).
3. Jika $K_a = K_b \Rightarrow$ Larutan bersifat **NETRAL** ($\text{pH} = 7.00$).

Rumus cepat $[H^+] = \frac{K_w K_a}{K_b}$ atau $[OH^-] = \frac{K_w K_b}{K_a}$ membuktikan bahwa pH hidrolisis total sama sekali tidak bergantung pada konsentrasi garam!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #10 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Pasangan Asam-Basa Konjugasi & Keseimbangan Ionisasi Asam/Basa Lemah)

Larutan yang dibuat dengan mencampurkan larutan asam kuat HCl dengan garam NaCl akan membentuk larutan penyangga (buffer) karena keduanya mengandung ion klorida (Cl^-) senama.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Komponen Penyangga). Larutan penyangga HANYA dapat terbentuk dari: (1) asam lemah dengan basa konjugasinya, atau (2) basa lemah dengan asam konjugasinya. Asam kuat seperti HCl dan garamnya NaCl TIDAK BISA membentuk larutan penyangga karena ion Cl^- merupakan basa konjugasi yang luar biasa lemah (inert) dan tidak mampu menyerap penambahan ion H^+ .

SOAL #2 (Prasyarat 1: Pasangan Asam-Basa Konjugasi & Keseimbangan Ionisasi Asam/Basa Lemah)

Pasangan spesi kimia berikut yang BUKAN merupakan komponen sistem larutan penyangga (buffer) adalah

A.

CH_3COOH dan CH_3COONa

B.

NH_3 dan NH_4Cl

C.

H_2CO_3 dan NaHCO_3

D.

HNO_3 dan NaNO_3

Kunci & Penjelasan Konseptual:

HNO_3 adalah asam kuat dan NaNO_3 adalah garamnya. Karena asam nitrat terionisasi 100% dan anion NO_3^- tidak bereaksi dengan ion H^+ , campuran ini tidak memiliki kapasitas aksi penyangga. Pilihan lain adalah buffer asam lemah / basa lemah dengan pasangan konjugasinya.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Pasangan Asam-Basa Konjugasi & Keseimbangan Ionisasi Asam/Basa Lemah)

Derajat ionisasi (α) asam asetat di dalam air murni akan anjlok secara drastis jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan kristal garam natrium asetat (CH_3COONa).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Berdasarkan Asas Le Chatelier dan Efek Ion Senama (*Common-Ion Effect*), penambahan kristal CH_3COONa membanjiri sistem dengan ion asetat (CH_3COO^-). Keseimbangan ionisasi $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ terdesak jauh ke arah kiri, sehingga jumlah molekul asam asetat yang terurai menjadi jauh lebih sedikit (nilai α menurun tajam).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Stoikiometri Pembentukan Campuran: Habis Reaksi vs Pereaksi Sisa)

Jika 100 mL larutan CH_3COOH 0.10 M dicampurkan dengan 100 mL larutan NaOH 0.10 M, campuran yang terbentuk merupakan larutan penyangga asam karena menghasilkan garam CH_3COONa .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Fatal Buffer vs Hidrolisis Garam). Pada campuran tersebut, mol CH_3COOH = 10 mmol dan mol NaOH = 10 mmol. Kedua pereaksi TEPAT HABIS BEREAKSI membentuk garam CH_3COONa . Karena TIDAK ADA sisa asam lemah CH_3COOH , larutan ini BUKAN larutan penyangga, melainkan sistem HIDROLISIS GARAM yang bersifat basa ($\text{pH} > 7$).

SOAL #5 (Prasyarat 2: Stoikiometri Pembentukan Campuran: Habis Reaksi vs Pereaksi Sisa)

Campuran larutan berikut yang akan menghasilkan sistem larutan penyangga (buffer) dengan sifat asam ($\text{pH} < 7$) setelah reaksi selesai adalah

A.

50 mL HCl 0.10 M + 50 mL NaOH 0.10 M

B.

100 mL CH_3COOH 0.10 M + 50 mL NaOH 0.10 M

C.

50 mL CH_3COOH 0.10 M + 100 mL NaOH 0.10 M

D.

100 mL NH_3 0.10 M + 50 mL HCl 0.10 M

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Untuk membentuk larutan buffer asam via reaksi tidak langsung, asam lemah harus BERSISA dan basa kuat harus HABIS (pereaksi pembatas):

- Mol CH_3COOH = $100 \times 0.10 = 10$ mmol.

- Mol NaOH = $50 \times 0.10 = 5$ mmol.

Reaksi menyisakan 5 mmol CH_3COOH dan membentuk 5 mmol CH_3COONa , membentuk buffer asam sejati.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Stoikiometri Pembentukan Campuran: Habis Reaksi vs Pereaksi Sisa)

Untuk membuat larutan penyangga basa melalui reaksi antara larutan basa lemah dan larutan asam kuat, jumlah mol basa lemah mula-mula harus lebih besar daripada jumlah mol asam kuat ($n_{\text{basa lemah}} > n_{\text{asam kuat}}$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Asam kuat harus habis bereaksi (sebagai pereaksi pembatas) agar kation asam konjugasi terbentuk, sementara basa lemah harus tetap bersisa. Sisa basa lemah bersama kation asam konjugasi hasil reaksi inilah yang menyusun sistem penyangga basa.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Mekanisme Pertahanan pH & Persamaan Henderson-Hasselbalch)

Larutan penyangga memiliki kemampuan untuk mempertahankan nilai pH secara mutlak tidak berubah sedikit pun (perubahan $\Delta\text{pH} = 0.00$) meskipun ke dalamnya ditambahkan asam kuat dalam jumlah yang sangat banyak.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Larutan penyangga hanya mempertahankan pH agar "relatif stabil" (perubahan pH sangat kecil) terhadap penambahan SEDIKIT asam kuat, basa kuat, atau pengenceran. Jika asam kuat yang ditambahkan melebihi kapasitas buffer (menghabiskan seluruh basa konjugasi), sistem penyangga akan rusak dan nilai pH akan anjlok drastis.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Mekanisme Pertahanan pH & Persamaan Henderson-Hasselbalch)

Ke dalam 1 Liter larutan buffer asam asetat ($\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COONa}$) ditambahkan 5 mL larutan asam klorida $\text{HCl} 0.10 \text{ M}$. Komponen buffer yang bertugas menetralkan kelebihan ion H^+ dari HCl adalah

A.

Molekul asam asetat (CH_3COOH)

B.

Ion asetat (CH_3COO^-)

C.

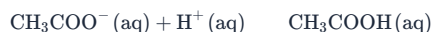
Kation natrium (Na^+)

D.

Pelarut air (H_2O)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ion H^+ yang masuk dari asam kuat akan ditangkap oleh komponen basa konjugasi (ion asetat) menurut reaksi penyerapan:



Reaksi ini mengubah ion H^+ bebas yang sangat asam menjadi molekul asam asetat yang terionisasi sangat sedikit, sehingga pH larutan relatif tidak berubah.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Mekanisme Pertahanan pH & Persamaan Henderson-Hasselbalch)

Pengenceran larutan penyangga asam dengan menambahkan akuades hingga volumenya berlipat ganda tidak mengubah nilai pH larutan penyangga tersebut secara signifikan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{basa konjugasi}}}{n_{\text{asam lemah}}}$. Karena volume larutan terdapat di pembilang dan penyebut konsentrasi ($M = n/V$), faktor volume saling menghilangkan. Penambahan akuades tidak mengubah rasio mol komponen penyangga, sehingga nilai pH tetap konstan.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Kapasitas Buffer Maksimum & Peran Vital Penyangga dalam Darah Tubuh Manusia)

Kapasitas penyangga maksimum suatu larutan buffer asam tercapai ketika konsentrasi asam lemah tepat sama dengan konsentrasi basa konjugasinya ($[\text{Asam}] = [\text{Basa Konjugasi}]$), yang menghasilkan $\text{pH} = \text{p}K_a$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Ketika $[\text{Asam}] = [\text{Basa Konjugasi}]$, nilai $\log(1) = 0$ sehingga $\text{pH} = \text{p}K_a$. Pada titik ini, sistem memiliki cadangan asam dan basa yang seimbang sempurna, sehingga daya tahan terhadap penambahan asam maupun basa berada pada titik optimum tertingginya.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Kapasitas Buffer Maksimum & Peran Vital Penyangga dalam Darah Tubuh Manusia)

Dalam plasma darah manusia, derajat keasaman dijaga sangat ketat pada rentang fisiologis normal 7.35 – 7.45. Sistem penyangga utama yang paling berperan dalam menjaga kestabilan pH darah tersebut adalah

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sistem penyangga karbonat-bikarbonat ($\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$) merupakan sistem penyangga utama dalam darah. Paru-paru mengontrol kadar CO_2 (yang setara dengan H_2CO_3), sedangkan ginjal mengatur ekskresi dan reabsorpsi ion bikarbonat (HCO_3^-).

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Kapasitas Buffer Maksimum & Peran Vital Penyangga dalam Darah Tubuh Manusia)

Kondisi asidosis respiratorik pada tubuh manusia terjadi ketika konsentrasi gas CO_2 dalam darah menurun drastis akibat bernapas terlalu cepat (hiperventilasi).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Istilah Terbalik). Hiperventilasi (bernapas sangat cepat) membuang terlalu banyak CO_2 dari darah. Berdasarkan kesetimbangan $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$, hilangnya CO_2 menggeser reaksi ke kiri, mengurangi $[\text{H}^+]$ dan menaikkan pH di atas 7.45. Kondisi ini disebut ALKALOSIS respiratorik. Sebaliknya, asidosis terjadi jika CO_2 tertahan (misalnya akibat hipoventilasi).

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Sifat Asam-Basa Garam & Reaksi Hidrolisis Kation-Anion)

Garam natrium klorida (NaCl) dan kalium nitrat (KNO_3) tidak mengalami hidrolisis sama sekali di dalam air sehingga menghasilkan larutan dengan $\text{pH} = 7.00$ pada 25°C .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Kation basa kuat (Na^+ , K^+) dan anion asam kuat (Cl^- , NO_3^-) memiliki afinitas yang sangat rendah terhadap ion OH^- maupun H^+ dari air. Karena tidak ada pemecahan molekul air (tidak terhidrolisis), konsentrasi $[\text{H}^+]$ dan $[\text{OH}^-]$ tetap seimbang murni dari autoionisasi air (10^{-7} M).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Sifat Asam-Basa Garam & Reaksi Hidrolisis Kation-Anion)

Garam berikut yang jika dilarutkan ke dalam air murni akan mengalami hidrolisis parsial dan menghasilkan larutan bersifat asam ($\text{pH} < 7$) adalah

A.

Natrium asetat (CH_3COONa)

B.

Kalium klorida (KCl)

C.

Amonium klorida (NH_4Cl)

D.

Barium hidroksida ($\text{Ba}(\text{OH})_2$)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Amonium klorida (NH_4Cl) terbentuk dari kation basa lemah (NH_4^+) dan anion asam kuat (Cl^-). Kation NH_4^+ mengalami hidrolisis parsial:



Produksi ion H_3O^+ (atau H^+) ini menyebabkan larutan garam NH_4Cl bersifat asam ($\text{pH} < 7$).

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Sifat Asam-Basa Garam & Reaksi Hidrolisis Kation-Anion)

Pada hidrolisis garam natrium asetat (CH_3COONa), spesi yang bereaksi dengan molekul air menghasilkan sifat basa adalah kation natrium (Na^+).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Kation Na^+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga bersifat inert (tidak terhidrolisis). Spesi yang bereaksi dengan air adalah anion asetat (CH_3COO^-):



Terbentuknya ion OH^- inilah yang memberikan sifat basa pada larutan natrium asetat.

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Algoritma Matematis Perhitungan Tetapan K_h & pH Garam Terhidrolisis)

Untuk larutan garam kalsium asetat $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 0.050 M, konsentrasi anion asetat $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ yang mengalami hidrolisis tetap bernilai 0.050 M.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Valensi Garam). Kalsium asetat adalah garam polivalen yang terionisasi sempurna melepaskan dua anion asetat per molekul garam: $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$. Maka konsentrasi anion asetat yang terhidrolisis adalah $2 \times 0.050 \text{ M} = \mathbf{0.100 \text{ M}}$. Mengabaikan faktor valensi 2 ini akan menyebabkan galat perhitungan $[\text{OH}^-]$ sebesar $2 \approx 1.41$ kali lipat!

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Algoritma Matematis Perhitungan Tetapan K_h & pH Garam Terhidrolisis)

Garam amonium klorida NH_4Cl 0.10 M dilarutkan dalam air pada 25°C . Diketahui $K_b\text{NH}_3 = 1.0 \times 10^{-5}$ dan $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$. Nilai tetapan hidrolisis (K_h) dan nilai pH larutan garam tersebut berturut-turut adalah

A.

$$K_h = 1.0 \times 10^{-9} \text{ dan } \text{pH} = 5.00$$

B.

$$K_h = 1.0 \times 10^{-5} \text{ dan } \text{pH} = 5.00$$

C.

$$K_h = 1.0 \times 10^{-9} \text{ dan } \text{pH} = 9.00$$

D.

$$K_h = 1.0 \times 10^{-14} \text{ dan } \text{pH} = 7.00$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Langkah perhitungan:

$$1. K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-5}} = \mathbf{1.0 \times 10^{-9}}.$$

$$2. [\text{H}^+] = K_h \times M_{\text{garam}} = 1.0 \times 10^{-9} \times 0.10 = 1.0 \times 10^{-10} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

$$3. \text{pH} = -\log(1.0 \times 10^{-5}) = \mathbf{5.00}.$$

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Algoritma Matematis Perhitungan Tetapan K_h & pH Garam Terhidrolisis)

Nilai tetapan hidrolisis K_h untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dirumuskan sebagai $K_h = \frac{K_w}{K_a}$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pada hidrolisis anion asam lemah: $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$, ekspresi kesetimbangannya adalah $K_h = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$. Mengalikan pembilang dan penyebut dengan $[\text{H}^+]$ membuktikan bahwa

$$K_h = \frac{K_w}{K_a}.$$

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Efek Ion Senama (Common-Ion Effect) & Wilayah Buffer pada Kurva Titrasi)

Pada kurva titrasi asam asetat dengan larutan NaOH, titik setengah ekuivalen ($V_{\text{titran}} = \frac{1}{2} V_{\text{eq}}$) menunjukkan kapasitas penyangga terbaik dengan nilai $\text{pH} = \text{p}K_a$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pada titik setengah ekuivalen, tepat 50% asam asetat telah dinetralkan menjadi ion asetat, sehingga $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$. Berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch, $\text{pH} = \text{p}K_a + \log(1) = \text{p}K_a$. Di wilayah ini, kelandaian kurva titrasi paling horizontal (daya tahan perubahan pH paling kuat).

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Efek Ion Senama (Common-Ion Effect) & Wilayah Buffer pada Kurva Titrasi)

Penambahan kristal natrium format (HCOONa) padat ke dalam larutan asam format (HCOOH) di dalam bejana akan mengakibatkan

A.

Nilai pH larutan meningkat dan derajat ionisasi α mengecil

B.

Nilai pH larutan menurun dan derajat ionisasi α membesar

C.

Nilai pH larutan menurun tanpa mengubah derajat ionisasi α

D.

Nilai pH dan derajat ionisasi sama sekali tidak berubah

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Penambahan ion format (HCOO^-) senama menggeser kesetimbangan ionisasi $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCOO}^-$ ke arah kiri. Konsentrasi $[\text{H}^+]$ bebas berkurang sehingga nilai pH larutan MENINGKAT (kurang asam). Penggeseran ke arah molekul tak terionisasi juga berarti derajat ionisasi α MENGEcil.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Efek Ion Senama (Common-Ion Effect) & Wilayah Buffer pada Kurva Titrasi)

Nilai pH larutan garam amonium sianida (NH_4CN) yang mengalami hidrolisis total dipengaruhi secara signifikan oleh konsentrasi molaritas garam tersebut di dalam air.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Keunikan Hidrolisis Total). Rumus ion hidrogen pada hidrolisis total garam dari asam lemah dan basa lemah adalah $[\text{H}^+] = \frac{K_w \times K_a}{K_b}$. Variabel konsentrasi garam (M_g) sama sekali TIDAK MUNCUL dalam persamaan. Artinya, pH larutan garam hidrolisis total bersifat INDEPENDEN terhadap pengenceran volume atau kepekatan garam!